

Banen til et Javelin panservernmissil

3 studenter med bakgrunn fra
ELSYS og MBIOT5

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Trondheim, Norge, april 2026

Sammendrag—Rapporten begynner ut på å regulere og simulere forenklet modell av FGM-148 Javelin - en personell-bærbar panservernmissil.

I. INTRODUKSJON

I dette prosjektet studerer vi en forenklet modell av en Javelin-lignende, finnestyrt rakett. Systemet er valgt fordi det er et tydelig dynamisk system med både translasjon og rotasjon, og fordi regulering av pitch og yaw er avgjørende for at raketten skal kunne følge en ønsket bane mot et mål.

I førsteutkastet avgrenses analysen til vertikalplanet (x, z), der målet er å regulere høyden ved hjelp av pitch-vinkelen θ . Selv om den fullstendige modellen også kan utvides med sidebevegelse og yaw, er hovedfokus her å etablere en konsistent modell, et fungerende reguleringssystem og simuleringer som oppfyller minimumskravene for midtveisrapporten.

II. PROBLEMSTILLING OG REGULERINGSMÅL

Målet med prosjektet er ikke å lage en fullstendig realistisk seks-frihetsgradsmodell, men å utvikle en håndterbar reguleringsteknisk modell som kan brukes til å analysere lukket sløyfe-regulering. Vi ønsker derfor å undersøke hvordan finnevinklene kan brukes som pådrag for å styre raketts orientering og samtidig redusere sideavvik og høydeavvik under flygning.

Problemstillingen blir dermed:

Hvordan kan en forenklet Javelin-modell i vertikalplanet beskrives på tilstandsromform, og hvordan kan høyden reguleres i lukket sløyfe ved hjelp av pitch-regulering, også i nærvær av forstyrrelser og målestøy?

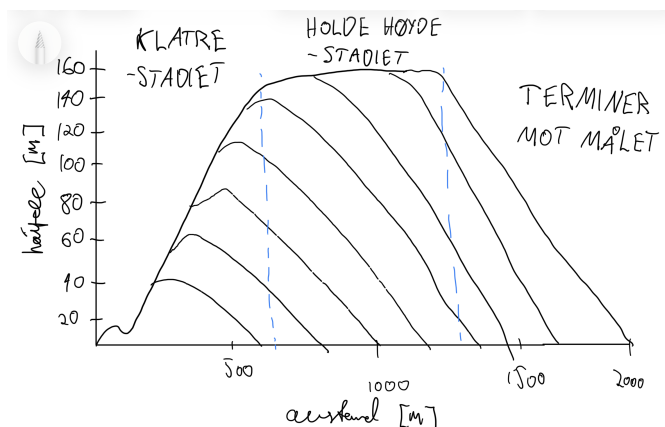
Reguleringsmålet er at raketten skal:

- følge ønsket høyde $z_{\text{ref}} = 150$ m,
- ha moderat oversving og akseptabel innsvingingstid,
- holde pitch-vinkel og finneutslag innenfor realistiske grenser,
- være robust mot moderate forstyrrelser og målestøy.

III. METODE

A. Systembeskrivelse og forenklinger

Prosjektet modelleres som et stivt legeme med konstant masse og konstant skyvkraft. Vi antar at finnene genererer et pitch-moment som er proporsjonalt med kvadratet av farten og finneutslaget. Videre ser vi bort fra masseendring under flygning, detaljert aerodynamikk, rullebevegelse, aktuator-dynamikk og kobling til yaw i førsteutkastet.



Figur 1. Banen til javelin-missilet gjennom luften

Disse forenklingene gjør modellen betydelig enklere å analysere og simulere, men innebærer også at modellen bare er gyldig som en tidlig arbeidsmodell. Den beskriver ikke alle aerodynamiske effekter eller hele den reelle flygedynamikken til et ekte missilsystem. Likevel er den tilstrekkelig for å studere sentrale reguleringstekniske spørsmål som modellstruktur, lukket sløyfe, forstyrrelser, målestøy og regulatorvalg.

B. Parameterverdier

I simuleringene brukes følgende representative parameterverdier:

$$\begin{aligned} T &= 2500 \text{ N}, \\ m &= 11.8 \text{ kg}, \\ L_b &= 1.1 \text{ m}, \\ d &= 0.127 \text{ m}, \\ l_f &\approx 0.65 \text{ m}, \\ g &= 9.81 \text{ m/s}^2, \\ K_f &= 0.5, \\ K_D &= 0.005, \\ I &= \frac{1}{12} m L_b^2 \approx 1.19 \text{ kg m}^2. \end{aligned}$$

C. Matematisk modell

Modellen er basert på Newtons 2. lov for translasjon og momentbalanse for rotasjon om pitch-aksen. Translasjonsdynamikken utledes fra kraftbalanse, mens rotasjonsdynamikken utledes fra momentbalanse.

Vi definerer totalfarten som

$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{z}^2}. \quad (1)$$

Luftmotstanden modelleres med et effektivt tverrsnittsareal som avhenger av angrepsvinkelen $\alpha = \theta - \gamma$, der $\gamma = \text{atan2}(\dot{z}, \dot{x})$ er fartsvektorens retning. Det effektive arealet beregnes som

$$A_{\text{eff}} = A_{\text{front}} |\cos(\alpha)| + A_{\text{side}} |\sin(\alpha)|, \quad (2)$$

der $A_{\text{front}} = \pi(d/2)^2 \approx 0,0127 \text{ m}^2$ er frontarealet og $A_{\text{side}} = d \cdot L \approx 0,14 \text{ m}^2$ er sidearealet. I praksis benyttes en redusert sidefaktor $A_{\text{side,eff}} = 0,2 \cdot A_{\text{side}}$ for å ta hensyn til at prosjektillets strømlinjeformede geometri gir vesentlig lavere drag fra siden enn en ren sylinder.

Den totale dragkraften blir

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} C_d \rho A_{\text{eff}} v^2, \quad (3)$$

med $C_d = 0,25$ og $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, og dekomponeres langs fartsvektoren:

$$F_{\text{drag},x} = F_{\text{drag}} \cos(\gamma), \quad (4)$$

$$F_{\text{drag},z} = F_{\text{drag}} \sin(\gamma). \quad (5)$$

Momentet fra finnene modelleres som

$$M_y = l_f K_f v^2 \delta_e, \quad (6)$$

der δ_e er pitch-pådraget, l_f er avstanden fra massesenter til finner, og K_f er en finnekoefisient.

Rotasjonsdynamikken blir da

$$\ddot{\theta} = \frac{M_y}{I}. \quad (7)$$

Translasjonsdynamikken i vertikalplanet, inkludert luftmotstand, beskrives som

$$\ddot{x} = \frac{1}{m} (T \cos(\theta) - F_{\text{drag},x}), \quad (8)$$

$$\ddot{z} = \frac{1}{m} (T \sin(\theta) - mg - F_{\text{drag},z}), \quad (9)$$

der T er skyvkraften

Tilstandsvektoren velges som

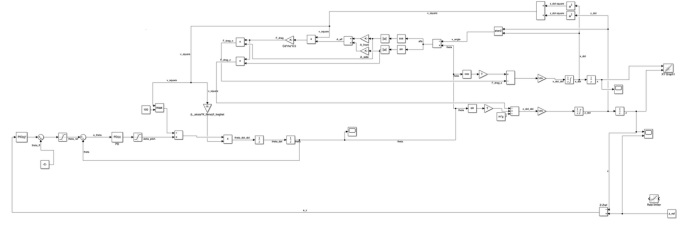
$$\mathbf{x} = [x \quad \dot{x} \quad z \quad \dot{z} \quad \theta \quad \dot{\theta}]^T, \quad (10)$$

og pådragsvektoren som

$$u = \delta_e. \quad (11)$$

Systemet kan da skrives på ikke-lineær tilstandsromform som

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, u). \quad (12)$$



Figur 2. Blokkdiagram for lukket sløyfe-regulering i vertikalplanet. Den ytre PID-sløyfen regulerer høyden og genererer en pitch-referanse, mens den indre PD-sløyfen regulerer pitch-vinkelen via finneutslag. Foroverkobling, metning og gain-scheduling er inkludert i regulatorstrukturen.

Mer eksplisitt får vi

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad (13)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m} (T \cos(x_5) - F_{\text{drag},x}), \quad (14)$$

$$\dot{x}_3 = x_4, \quad (15)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{1}{m} (T \sin(x_5) - mg - F_{\text{drag},z}), \quad (16)$$

$$\dot{x}_5 = x_6, \quad (17)$$

$$\dot{x}_6 = \frac{l_f K_f v_s^2}{I} u, \quad (18)$$

der

$$v_s = \sqrt{x_2^2 + x_4^2}. \quad (19)$$

D. Linearisering rundt arbeidspunkt

For analyseformål lineariseres modellen rundt en nominell cruisetilstand der prosjektilet holder konstant høyde med liten pitch-vinkel. Likevektsbetingelsen i z -retning er

$$T \sin(\theta_{ss}) = mg, \quad (20)$$

som gir $\theta_{ss} = \arcsin(mg/T)$.

Ved å skrive $\theta = \theta_{ss} + \Delta\theta$ og Taylor-utvikle $\sin(\theta)$ rundt arbeidspunktet,

$$\sin(\theta_{ss} + \Delta\theta) \approx \sin(\theta_{ss}) + \cos(\theta_{ss}) \Delta\theta, \quad (21)$$

faller likevektsleddene bort og den lineariserte vertikaldynamikken blir

$$m \Delta \ddot{z} = K \Delta \theta - b \Delta \dot{z}, \quad (22)$$

der $K = T \cos(\theta_{ss})$ er sensitiviteten for vinkelendring og $b = C_d \rho A_{\text{front}} v_{\text{cruise}}$ er en aerodynamisk dempingskoefisient.

Denne forenklede modellen tilsvare et masse-demper-system og er nyttig for å diskutere stabilitet, feildynamikk og initial tuning av regulatorene, selv om hovedsimuleringene i rapporten er gjort på den fullstendige ikke-lineære modellen.

E. Lukket sløyfe-regulering

Reguleringssystemet er bygget opp som en kaskaderegulering med en ytre høydesløyfe og en indre pitchsløyfe. Kaskadestrukturen er valgt fordi den deler problemet i en langsommere høydekorleksjon og en raskere stabilisering av pitch [2]. Den indre sløyfen må være vesentlig raskere enn den ytre for å unngå uønsket kobling mellom sløyfene.

1) *Ytre sløyfe – høyderegulering:* Den ytre sløyfen bruker høydefeilen

$$e_z(t) = z_{\text{ref},r}(t) - z_m(t), \quad (23)$$

der $z_{\text{ref},r}$ er referansehøyden etter en rate-begrenser (slew rate ± 50 m/s) som sikrer at referansen ikke endres brått, og den målte høyden er

$$z_m(t) = z(t) + w(t), \quad (24)$$

der $w(t)$ er målestøy.

Regulatoren er en PID med parameterverdier

$$K_{p,z} = 0,001, \quad K_{i,z} = 0,0001, \quad K_{d,z} = 0,008, \quad (25)$$

som genererer en ønsket vinkelkorleksjon θ_{PID} . Anti-windup (clamping) er aktivert på integratordelen for å forhindre opphopning av integralvirkning når pådraget er i metning.

I tillegg brukes en foroverkoblingsdel

$$\theta_{\text{ff}} = \arcsin\left(\frac{mg}{T}\right), \quad (26)$$

som representerer den nominelle pitch-vinkelen for å kompensere for tyngdekraften. Foroverkoblingen er relevant fordi tyngdekraften er en kjent og vedvarende påvirkning som det er naturlig å kompensere for direkte. Den totale pitch-referansen blir dermed

$$\theta_{\text{ref}} = \text{sat}(\theta_{\text{ff}} + \theta_{\text{PID}}), \quad (27)$$

med metningsgrenser $\theta_{\text{ref}} \in [-0,2, 0,4]$ rad.

2) *Indre sløyfe – pitchregulering:* Den indre sløyfen er en PD-regulator

$$\delta_e = K_{p,\theta}(\theta_{\text{ref}} - \theta) - K_{d,\theta} \dot{\theta}, \quad (28)$$

med parameterverdiene

$$K_{p,\theta} = 2,0, \quad K_{d,\theta} = 5,0. \quad (29)$$

Ettersom finnes effektivitet er proporsjonalt med v^2 , benyttes gain-scheduling der PD-utgangen deles på $\max(v^2, 100)$ før den sendes til systemet. Dette sikrer at den effektive sløyfeforsterkningen forblir tilnærmet konstant uavhengig av fart, og forhindrer ustabilitet ved høye hastigheter.

For å sikre fysisk realistiske pådrag brukes metning:

$$\theta_{\text{ref}} \in [-0,2, 0,4] \text{ rad}, \quad (30)$$

$$|\delta_e| \leq \pi/4. \quad (31)$$

Regulatorstrukturen er valgt fordi den deler problemet i en langsommere høydekorleksjon og en raskere stabilisering av pitch. Foroverkoblingen er relevant her fordi tyngdekraften er en kjent og vedvarende påvirkning som det er naturlig å kompensere for direkte.

F. Tunemetode

Regulatorparametrene er valgt ved manuell tuning i simulering. Først ble den indre PD-sløyfen justert slik at pitch-responsen ble rask og tilstrekkelig dempet. Deretter ble PI-parametrene i den ytre sløyfen justert for å redusere høydefeilen uten å gi for store oscillasjoner. Denne fremgangsmåten er en enkel iterativ tunemetode.

G. Simuleringsoppsett, forstyrrelse og målestøy

Som referanseverdi brukes

$$z_{\text{ref}} = 150 \text{ m}. \quad (32)$$

For å undersøke robustheten testes systemet i tre hovedscenarier:

- 1) nominell respons uten forstyrrelse og uten målestøy,
- 2) respons med forstyrrelse $v(t)$,
- 3) respons med målestøy $w(t)$.

Forstyrrelsen modelleres som et kortvarig negativt bidrag i den vertikale akselerasjonen, for eksempel et nedadrettet vindkast,

$$v(t) = \begin{cases} -3 \text{ m/s}^2, & 5 \leq t \leq 5.5, \\ 0, & \text{ellers.} \end{cases} \quad (33)$$

Denne typen forstyrrelse er valgt fordi den er enkel å implementere og fysisk kan tolkes som en ukjent ytre påvirkning i vertikal retning. Samtidig er den stor nok til å gi et synlig utslag i simuleringen uten å dominere hele dynamikken.

Målestøyen modelleres som additiv støy på høyden,

$$w(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2), \quad (34)$$

med standardavvik

$$\sigma_w = 0.5 \text{ m}. \quad (35)$$

Dette representerer moderate målefeil i en sensor for høyde eller posisjon.

H. Ytelsesmetrikk

Som ytelsesmetrikk brukes Integral of Squared Error (ISE),

$$ISE = \int_0^T (z_{\text{ref}} - z(t))^2 dt. \quad (36)$$

En lav verdi av ISE betyr at høyden følger referansen godt over tid. I tillegg vurderes oversving og kvalitativ transientrespons fra simuleringsplottene [3].

IV. RESULTATER OG DISKUSJON

A. Nominell respons

Figur 3 viser den lukkede sløyfe-responsen uten forstyrrelse og uten målestøy. Figuren viser at høyden $z(t)$ først stiger raskt, deretter overskyter referansen, og til slutt demper seg inn mot ønsket høyde $z_{\text{ref}} = 150 \text{ m}$.

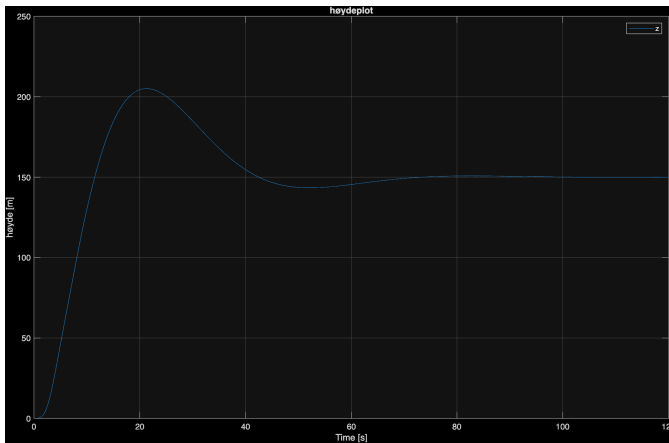
Fra simuleringen ble følgende størrelser observert:

$$\text{Oversving} \approx 37\%,$$

$$ISE_{\text{nom}} \approx 2.4 \cdot 10^5 \text{ m}^2\text{s},$$

$$\text{Innsvingingstid} \approx 45 \text{ s}.$$

Innsvingingstiden er estimert med et 5%-kriterium. Resultatet viser at regulatoren gir moderat rask respons og liten oversving. Den indre PD-sløyfen bidrar til å stabilisere pitch-bevegelsen, mens den ytre PI-sløyfen reduserer stasjonærfeilen i høyden.



Figur 3. Lukket sløyfe-respons for høyden $z(t)$ mot referansen $z_{\text{ref}} = 150$ m uten forstyrrelse og uten målestøy. Responsen har et toppunkt rundt 205 m før den dempes mot referansen.

REFERANSER

- [1] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2010.
- [2] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.
- [3] MathWorks, “Simulink Documentation,” Accessed: 21-Mar-2026.

B. Feildynamikk og regulatorvalg

Regulatorvalget påvirker feildynamikken direkte. Den indre PD-regulatoren gjør pitch-sløyfen raskere og mer dempet ved at proporsjonalleddet øker responsen på vinkelavvik, mens derivatleddet motvirker raske endringer i θ og dermed reduserer oscillasjoner. Den ytre PI-regulatoren bidrar til å fjerne stasjonærfeil i høyden, men for store PI-parametre kan samtidig gi treg eller oscillerende respons.

Metningen på finneutslaget begrenser regulatorens autoritet og gjør systemet mer fysisk realistisk, men den kan også føre til tregere korreksjon dersom referanseendringen eller forstyrrelsen er stor. Samlet sett gir kombinasjonen av PI, PD og foroverkobling en hensiktsmessig kompromissløsning mellom rask respons, liten stasjonærfeil og moderat pådragsbruk.

V. KONKLUSJON

I denne midtveisrapporten er det utviklet en forenklet, ikke-lineær modell av et Javelin-lignende prosjektil i vertikalplanet. Modellen er utledet fra Newtons 2. lov og momentbalanse og er satt opp på tilstandsromform. Videre er det etablert en lukket sløyfe-regulering med ytre PI-sløyfe for høyde, indre PD-sløyfe for pitch og en foroverkoblingsdel som kompenserer for tyngdekraften.

Simuleringsoppsettet gjør det mulig å analysere systemet både uten og med forstyrrelse og målestøy, og ytelsen vurderes ved hjelp av ISE og responsplotter. Resultatene viser at den valgte regulatoren er egnet som en første løsning for å holde ønsket høyde og samtidig begrense oscillasjoner i pitch.

Videre arbeid vil være å finjustere parameterne, analysere systemet mer detaljert rundt arbeidspunktet og eventuelt utvide modellen til full 3D-dynamikk med yaw- og sidebevegelse.

BRUK AV KI

KI-verktøy ble brukt til idéutvikling, strukturering og kritisk refleksjon.